

同轴无人机论文控制器与实机 `main` 代码对比分析

文档范围

本文对比论文 *Design, Modeling, and Control of a Coaxial Drone* 第 16–20 页、式 (20)–(36)，以及 GitHub 仓库 `ThroneTLE/drone-H743` 的 `main` 分支实机执行代码。

核对版本：

```
branch: main
commit: c414f3c991bc1f35a52e368a81b3663973cdd35c
date: 2026-07-14 15:00:32 +08:00
subject: 12°
```

本地浅克隆的 `HEAD`、`origin/main` 与 GitHub 远端 `refs/heads/main` 一致，因此本文分析的是当时远端 `main` 的最新内容。

1. 核心结论

论文控制结构：

位置/偏航误差 $\rightarrow (\mathbf{F}_d, T_{\psi d}) \rightarrow$ 完整非线性控制分配 $\rightarrow (\Omega_1^2, \Omega_2^2, \delta_{r\theta}, \delta_{r\phi})$ 。

论文要求执行器最终产生：

$$\mathbf{F}_t^b = \mathbf{F}_d, \quad \mathbf{e}_3^\top (\mathbf{T}_t^b + \mathbf{T}_r^b) = T_{\psi d}.$$

当前实机实际结构：

水平速度/加速度 $\rightarrow$ 手写倾转舵机控制，

RC 油门 + 生成控制器电机差动 + 有限高度修正 $\rightarrow$ 最终 PWM。

因此，当前实机没有执行论文中“由期望三维力和偏航力矩统一求解四个执行器”的完整非线性控制分配。生成控制器的倾转输出和电机公共推力都在后续执行路径中被修改。

2. 论文的期望偏航力矩

论文式 (20):

$$T_{\psi d} = -\mathbf{e}_3^\top (R\dot{\mathbf{a}})^\times I R \dot{\mathbf{a}} + I_{zz} \left[\ddot{\psi}^d - k_d(\dot{\psi} - \dot{\psi}^d) - k_p(\psi - \psi^d) \right].$$

符号解释:

- $T_{\psi d}$: 期望偏航控制力矩。
- $\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^\top$: 提取机体系 Z 轴分量。
- $\mathbf{a} = [\phi, \theta, \psi]^\top$: 滚转、俯仰、偏航欧拉角。
- $\dot{\mathbf{a}}$: 欧拉角变化率。
- $R\dot{\mathbf{a}}$: 转换到机体系的角速度。
- $(\cdot)^\times$: 叉乘反对称矩阵。
- I : 三轴转动惯量矩阵。
- I_{zz} : 偏航轴转动惯量。
- $\psi, \dot{\psi}$: 实际偏航角和偏航角速度。
- $\psi^d, \dot{\psi}^d, \ddot{\psi}^d$: 期望偏航角、角速度和角加速度。
- k_p, k_d : 偏航角和角速度反馈增益, 均为正数。

式 (20) 包含刚体角动量耦合补偿、偏航角加速度前馈、偏航角和角速度 PD 反馈。

2.1 实机对应公式

生成代码的偏航控制近似为:

$$r_{cmd} = \text{sat} \left(K_{\psi p}(\psi_{ref} - \psi), -r_{\max}, r_{\max} \right),$$

$$\tau_z^* = J_{z, cfg} \left(r_{cmd} - K_{\psi d} r \right).$$

符号解释:

- r_{cmd} : 期望偏航角速度。
- $r = \omega_z$: 陀螺仪测得的偏航角速度。
- $K_{\psi p}$: yaw_angle_kp。
- $K_{\psi d}$: yaw_rate_kd。
- $r_{\max}$: yaw_rate_limit_rad_s。
- $J_{z, cfg}$: yaw_inertia。
- τ_z^* : 代码期望产生的偏航力矩。

代码位置:

- Driver/Generated/coax_ctrl/coax_tiltrotor_controller_codegen.c:254-285
- Driver/Src/drv_coax_ctrl.c:294-311

与论文的主要区别:

- 实机没有式 (20) 第一项中的角动量耦合补偿。
- 实机没有 $\dot{\psi}^d$ 和 $\ddot{\psi}^d$ 前馈。
- 实机采用 “偏航角误差 → 限幅角速度 → 角速度阻尼” 的串级简化结构。
- 默认 `yaw_inertia=0.52` 与仓库机体模型给出的 $I_{zz} \approx 0.00035 \text{ kg m}^2$ 相差很大，不能直接认为它就是论文中的真实 I_{zz} 。

3. 论文的位置控制器

论文式 (21):

$$\mathbf{F}_d = -\mathbf{F}_g^b - m(R\dot{\mathbf{a}})^\times M\dot{\mathbf{p}} + m\left[\ddot{\mathbf{p}}^d - k_d(\dot{\mathbf{p}} - \dot{\mathbf{p}}^d) - k_p(\mathbf{p} - \mathbf{p}^d)\right].$$

符号解释:

- $\mathbf{F}_d = [F_d(1), F_d(2), F_d(3)]^\top$: 机体系期望三维控制力。
- $\mathbf{F}_g^b$: 机体系中的重力。
- m : 无人机质量。
- $\mathbf{p}, \mathbf{p}^d$: 实际位置和期望位置轨迹。
- $\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{p}}^d$: 实际速度和期望速度。
- $\ddot{\mathbf{p}}^d$: 期望加速度前馈。
- M : 惯性系与机体系速度之间的坐标变换矩阵。
- $m(R\dot{\mathbf{a}})^\times M\dot{\mathbf{p}}$: 旋转坐标系引起的速度耦合项。
- k_p, k_d : 位置和速度反馈增益。

论文收敛证明要求:

$$\mathbf{F}_t^b = \mathbf{F}_d.$$

3.1 生成代码的近似实现

生成代码首先构造近似加速度:

$$a_{i,cmd} = K_{p,i}(p_i^* - p_i) - K_{d,i}v_i,$$

然后形成期望力:

$$\mathbf{F}_{cmd} \approx m \begin{bmatrix} a_{x,cmd} & a_{y,cmd} & a_{z,cmd} - g \end{bmatrix}^\top,$$

$$T_{des} = \|\mathbf{F}_{cmd}^b\|.$$

符号解释:

- p_i^* : 包装层调整后的参考位置。
- p_i, v_i : 实际位置和速度。
- $K_{p,i}$: `pos_x_kp`、`pos_y_kp`、`pos_z_kp`。
- $K_{d,i}$: `vel_x_kd`、`vel_y_kd`、`vel_z_kd`。
- $a_{i,cmd}$: 期望加速度。

- g : 重力加速度。
- T_{des} : 生成控制器计算的期望总推力。

代码位置:

- `Driver/Src/drv_coax_ctrl.c:435-490`
- `Driver/Generated/coax_ctrl/coax_tiltrotor_controller_codegen.c:106-185`

主要区别:

- 论文显式使用 $\mathbf{p}^d, \dot{\mathbf{p}}^d, \ddot{\mathbf{p}}^d$ 。
- 生成函数接口只有位置参考和偏航参考，包装层通过平移参考位置间接注入速度和加速度前馈。
- 论文的旋转坐标系速度耦合补偿与生成代码结构不完全一致。
- 生成代码算出的 T_{des} 最终没有完整控制两台电机公共油门，所以实机通常不满足 $\mathbf{F}_t^b = \mathbf{F}_d$ 。

4. 论文的倾转角非线性分配

论文推力模型:

$$\mathbf{F}_t^b = \sigma(\alpha\Omega_1^2 + \beta\Omega_2^2) \begin{bmatrix} \sin \delta_{r\theta} \cos \delta_{r\phi} \\ -\sin \delta_{r\phi} \\ \cos \delta_{r\theta} \cos \delta_{r\phi} \end{bmatrix}.$$

符号解释:

- Ω_1, Ω_2 : 上、下旋翼角速度。
- $\delta_{r\theta}, \delta_{r\phi}$: 俯仰方向和滚转方向倾转角。
- α, β : 上、下旋翼推力系数；不是代码里的 `alpha_rad`、`beta_rad`。
- σ : 同轴旋翼相互干扰造成的推力损失系数。
- $\mathbf{F}_t^b$: 机体系实际推力。

论文倾转角分配:

$$\delta_{r\theta} = \arctan \frac{F_d(1)}{F_d(3)}.$$

符号解释: $F_d(1)$ 为机体系 X 向期望力, $F_d(3)$ 为 Z 向期望力, $\delta_{r\theta}$ 为前后倾转角。

$$\delta_{r\phi} = -\arctan \frac{F_d(2) \cos \delta_{r\theta}}{F_d(3)}.$$

符号解释: $F_d(2)$ 为机体系 Y 向期望力, $\delta_{r\phi}$ 为左右倾转角, $\cos \delta_{r\theta}$ 补偿串联倾转轴几何耦合。

4.1 论文的滚转/俯仰角速度阻尼

$$\delta_{r\theta} = \arctan \frac{F_d(1)}{F_d(3)} + k_\theta \dot{\theta},$$

$$\delta_{r\phi} = -\arctan \frac{F_d(2) \cos \delta_{r\theta}}{F_d(3)} + k_\phi \dot{\phi}.$$

符号解释：

- $\dot{\theta}, \dot{\phi}$ ：俯仰和滚转角速度。
- k_{θ}, k_{ϕ} ：角速度阻尼到舵机倾角的增益。

论文不要求 ϕ, θ 收敛到零；它证明位置和偏航误差收敛，并通过式 (35)、(36) 抑制非受控 roll/pitch 角速度发散。

5. 实机真正执行的倾转公式

`DRV_COAX_CTRL_Run()` 调用生成控制器后，没有把 `cmd[2]`、`cmd[3]` 送往舵机，而是调用 `coax_ctrl_compute_pure_damping_tilt(...)` 覆盖生成倾转角。代码位置：`Driver/Src/drv_coax_ctrl.c:527-534`。

当前实际公式：

$$a_x^* = a_{x,ref} - K_{vx}(v_{x,ref} - v_x),$$

$$a_y^* = a_{y,ref} - K_{vy}(v_{y,ref} - v_y),$$

$$a_z^* = g - a_{z,ref}.$$

符号解释：

- a_x^*, a_y^* ：实际用于倾转舵机的水平加速度命令。
- a_z^* ：用于计算推力方向和阻尼尺度的竖直加速度。
- v_x, v_y ：实际水平速度。
- $v_{x,ref}, v_{y,ref}$ ：参考水平速度。
- K_{vx}, K_{vy} ：`vel_x_kd`、`vel_y_kd`。
- $a_{x,ref}, a_{y,ref}, a_{z,ref}$ ：参考加速度。

倾转前馈和阻尼尺度：

$$\alpha_{ff} = \text{atan2}(a_x^*, a_z^*), \quad \beta_{ff} = \text{atan2}(a_y^*, a_z^*),$$

$$S = m a_z^* l.$$

最终舵机倾转角：

$$\alpha_{actual} = \text{sat} \left(\alpha_{ff} + \frac{K_q q}{m a_z^* l} \right),$$

$$\beta_{actual} = \text{sat} \left(\beta_{ff} + \frac{K_p p}{m a_z^* l} \right).$$

符号解释：

- α_{actual} ：实机前后倾转角，对应论文 $\delta_{r\theta}$ 。
- β_{actual} ：实机左右倾转角，对应论文 $\delta_{r\phi}$ ，还需考虑舵机方向符号。
- $p = \omega_x, q = \omega_y$ ：滚转和俯仰角速度。
- K_p ：`roll_rate_kd`，默认 -0.5 。

- K_q : `pitch_rate_kd`, 默认 -0.5 。
- m : 质量; l : `tilt_lever_arm_m`。
- $S = ma_z^* l$: 估算的“推力 $\times$ 力臂”尺度。
- sat : 倾转角限幅。

代码位置: `Driver/Src/drv_coax_ctrl.c:89-158`。

与论文式 (35)、(36) 的区别:

- 论文 k_θ, k_ϕ 直接将角速度转换成倾转角。
- 实机将阻尼项除以估算的 $ma_z^* l$, 相当于先构造阻尼力矩再转换为舵机角。
- 论文滚转舵机公式包含 $\cos \delta_{r\theta}$ 串联几何耦合; 实机没有。
- 实机分母使用参考竖直加速度, 不是实际推力或实际 RPM。
- 实机虽具有推力尺度归一化形式, 但没有根据实际 RC 油门或实际转速动态调整。

6. 论文的电机电非线性分配

总推力平方转速关系:

$$\alpha \Omega_1^2 + \beta \Omega_2^2 = \frac{F_d(3)}{\sigma \cos \delta_{r\theta} \cos \delta_{r\phi}}.$$

符号解释: α, β 为上下旋翼推力系数; Ω_1, Ω_2 为上下旋翼角速度; σ 为同轴推力损失系数; 分母余弦补偿倾转后的竖直推力损失。

偏航力矩关系:

$$\gamma_1 \Omega_1^2 - \gamma_2 \Omega_2^2 = \frac{T_{\psi d} C_{\delta_{r\theta}} C_{\delta_{r\phi}} - F_d(3) d_2 S_{\delta_{r\theta}} S_{\delta_{r\phi}}}{\sigma C_{\delta_{r\theta}}^2 C_{\delta_{r\phi}}^2}.$$

符号解释:

- γ_1, γ_2 : 上下旋翼反扭矩系数。
- d_2 : 串联倾转机构几何距离。
- $C_x = \cos x, S_x = \sin x$ 。
- 含 d_2 的项是倾转推力因机构偏置产生的附加偏航力矩。

联立式 (31)、(32), 论文得到:

$$\Omega_1^2 = \frac{\gamma_2 F_d(3) C_{\delta_{r\theta}} C_{\delta_{r\phi}} + \beta T_{\psi d} C_{\delta_{r\theta}} C_{\delta_{r\phi}} - \beta F_d(3) d_2 S_{\delta_{r\theta}} S_{\delta_{r\phi}}}{\sigma C_{\delta_{r\theta}}^2 C_{\delta_{r\phi}}^2 (\alpha \gamma_2 + \beta \gamma_1)},$$

$$\Omega_2^2 = \frac{\gamma_1 F_d(3) C_{\delta_{r\theta}} C_{\delta_{r\phi}} - \alpha T_{\psi d} C_{\delta_{r\theta}} C_{\delta_{r\phi}} + \alpha F_d(3) d_2 S_{\delta_{r\theta}} S_{\delta_{r\phi}}}{\sigma C_{\delta_{r\theta}}^2 C_{\delta_{r\phi}}^2 (\alpha \gamma_2 + \beta \gamma_1)}.$$

式 (29)、(30)、(33)、(34) 共同构成论文所称的精确非线性控制分配。

7. 生成代码的电机分配

生成代码采用对称上下旋翼模型：

$$\Sigma = \frac{T_{des}}{C_T} = \omega_u^2 + \omega_l^2,$$

$$\Delta = \frac{\tau_z^*}{C_Q \cos \alpha \cos \beta} = \omega_l^2 - \omega_u^2,$$

$$\omega_u = \sqrt{\text{sat}\left(\frac{\Sigma - \Delta}{2}, 0, \omega_{\max}^2\right)},$$

$$\omega_l = \sqrt{\text{sat}\left(\frac{\Sigma + \Delta}{2}, 0, \omega_{\max}^2\right)}.$$

符号解释：

- ω_u, ω_l ：上、下电机期望角速度。
- C_T ： `thrust_coeff_n_per_rad2`。
- C_Q ： `yaw_torque_coeff_n_m_per_rad2`。
- α, β ：代码中的两个倾转角，不是论文推力系数。
- Σ ：平方转速之和，决定公共推力。
- Δ ：平方转速之差，决定偏航力矩。
- $\omega_{\max}$ ：电机最大角速度命令。

代码位置： `Driver/Generated/coax_ctrl/coax_tiltrotor_controller_codegen.c:279-303`。

相对论文，生成代码省略了上下旋翼不同的推力/反扭矩系数、独立的同轴损失系数 σ 、机构偏置 d_2 附加偏航力矩，以及式 (33)、(34) 的完整非对称结构。因此它是论文分配在“上下电机近似对称、忽略机构附加偏航力矩”条件下的简化特例。

8. 最终 PWM 混控对论文分配的影响

控制器角速度先线性转换成 PWM：

$$u_i^{ctrl} = 1100 + \frac{\text{sat}(\omega_i, 0, 900)}{900}(1940 - 1100).$$

控制器平均量：

$$\bar{u}^{ctrl} = \frac{u_u^{ctrl} + u_l^{ctrl}}{2}.$$

最终发送给电调：

$$u_u = u_{RC} + (u_u^{ctrl} - \bar{u}^{ctrl}) + \Delta u_h,$$

$$u_l = u_{RC} + (u_l^{ctrl} - \bar{u}^{ctrl}) + \Delta u_h.$$

符号解释：

- u_{RC} ：人工油门基础 PWM。
- u_u^{ctrl}, u_l^{ctrl} ：控制器角速度命令转换后的 PWM。
- $\bar{u}^{ctrl}$ ：两台电机控制器 PWM 平均值。
- Δu_h ：高度环公共修正，限制为 $\pm 80 \mu s$ 。
- u_u, u_l ：真正发送给上下电调的 PWM。

代码位置：

- `Core/Src/freertos.c:311-320`
- `Core/Src/freertos.c:1539-1559`

生成控制器的公共推力被 $u_i^{ctrl} - \bar{u}^{ctrl}$ 消除，只保留差动量。因此论文要求的 $F_t^b = F_d$ 通常不成立。

此外，论文在平方转速域分配，而实机在线性 PWM 域重新混合。真实电机满足非线性关系 $T = f(PWM)$ ，所以：

$$PWM_u - PWM_l \neq \Omega_u^2 - \Omega_l^2.$$

9. 逐项对比

项目	论文	当前 <code>main</code> 实机
控制目标	三维位置和偏航角	水平速度/位置、有限高度修正、偏航
Roll/Pitch	不控制角度，只阻尼角速度	同样主要只阻尼角速度
期望控制量	完整 $F_d, T_{\psi d}$	生成近似值，但倾转和电机公共量被修改
倾转分配	式 (35)、(36)，包含串联轴几何	<code>atan2</code> 加推力尺度化角速度阻尼，缺少余弦耦合
电机分配	式 (33)、(34) 精确非线性解	对称 C_T, C_Q 平方转速简化解
推力损失	显式 σ	没有独立参数
上下桨差异	$\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2$ 分别建模	使用统一 C_T, C_Q
机构偏航耦合	包含 d_2 附加力矩	忽略
公共推力	由 F_d 决定	主要由 RC 油门决定
高度控制权限	完整期望竖直力	仅 $\pm 80 \mu s$ 修正
电机模型	$\Omega^2 \rightarrow T, Q$	$\omega \rightarrow PWM$ 线性映射
实际 RPM 反馈	假定角速度输入能够实现	当前没有实际 RPM 闭环
收敛证明	建立在式 (22) 精确成立基础上	式 (22) 不成立，不能直接套用

10. 对收敛性结论的影响

论文将控制器代入动力学后得到：

$$m\ddot{\mathbf{p}} + mk_d\dot{\tilde{\mathbf{p}}} + mk_p\tilde{\mathbf{p}} = 0,$$

$$I_{zz}\ddot{\tilde{\psi}} + I_{zz}k_d\dot{\tilde{\psi}} + I_{zz}k_p\tilde{\psi} = 0.$$

符号解释：

- $\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - \mathbf{p}^d$ ：位置跟踪误差。
- $\tilde{\psi} = \psi - \psi^d$ ：偏航角跟踪误差。
- 当 $k_p > 0, k_d > 0$ 且论文控制分配等式精确成立时，位置和偏航误差收敛到零。

当前实机不能直接使用该证明，原因包括：

1. 最终公共推力主要由 RC 油门决定，通常不满足 $\mathbf{F}_t^b = \mathbf{F}_d$ 。
2. 生成倾转角被手写控制律覆盖。
3. 电机分配在平方转速域求解，却在 PWM 域重新混合。
4. 没有实际 RPM 或推力反馈保证模型输出被执行。
5. 高度公共推力修正只有 $\pm 80 \mu s$ 权限。

因此，当前实机可能在悬停油门附近通过调参获得局部稳定，但不能直接引用论文定理声称实机位置和偏航误差必然收敛到零。

11. 最终判断

当前实机与论文最接近的部分：

水平期望力方向 + roll/pitch 角速度阻尼 → 两个倾转舵机。

偏离论文最大的部分：

$\mathbf{F}_d, T_{\psi d} \rightarrow$ 统一、完整的四执行器非线性分配。

最终使用 RC 公共油门，并在 PWM 域只叠加控制器差动，使论文收敛证明依赖的核心条件没有得到严格保证。当前实现更适合描述为“论文控制思想的分阶段、实机安全导向简化版本”，而不是论文完整控制器的等价部署。